PHIẾU LUYỆN TẬP — BÀI 11. HÌNH THANG CÂN

Toán 8 — Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hình thang là tứ giác có

A. hai cạnh đối song song.
B. hai cạnh kề bằng nhau.
C. hai đường chéo bằng nhau.
D. bốn góc bằng nhau.

Câu 2. Hình thang $ABCD$ có $AB \parallel CD$. Hai cạnh bên của hình thang là

A. AB và CD. **B.** AD và BC. **C.** AC và BD. **D.** AB và AD.

Câu 3. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) là hình thang cân nếu

A. $\widehat{A} = \widehat{C}$. **B.** $\widehat{A} = \widehat{B}$. **C.** $\widehat{A} = \widehat{D}$. **D.** $\widehat{B} = \widehat{D}$.

Câu 4. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{D} = 75°$. Số đo góc A là

A. $75°$. **B.** $105°$. **C.** $115°$. **D.** $285°$.

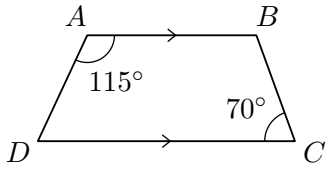
Câu 5. Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{A} = 125°$. Số đo góc C là

A. $125°$. **B.** $55°$. **C.** $65°$. **D.** $235°$.

Câu 6. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{A} = 3\widehat{D}$. Số đo góc D là

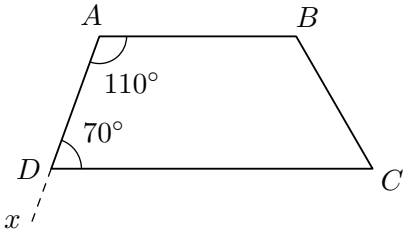
A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $135°$. **D.** $30°$.

Câu 7. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{A} = 115°$, $\widehat{C} = 70°$ (hình dưới). Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{D} = 65°$ và $ABCD$ là hình thang cân.
B. $\widehat{D} = 65°$ và $ABCD$ không là hình thang cân.
C. $\widehat{D} = 70°$ và $ABCD$ là hình thang cân.
D. $\widehat{B} = 115°$ và $ABCD$ là hình thang cân.

Câu 8. Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 110°$, $\widehat{D} = 70°$; tia Dx là tia đối của tia DA (hình dưới). Từ các số đo đã cho, ta suy ra được



A. $AB \parallel CD$. **B.** $AD \parallel BC$. **C.** $AB = CD$. **D.** $AD = BC$.

Câu 9. Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB = AD$ và $\widehat{ABD} = 35°$. Số đo góc C là

A. $35°$. **B.** $70°$. **C.** $110°$. **D.** $145°$.

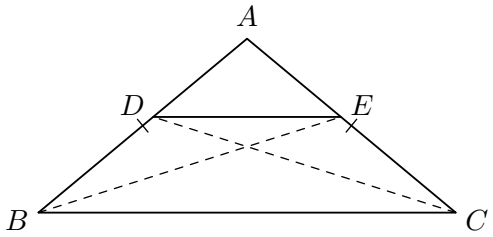
Câu 10. Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AD = 4$ cm. Độ dài BC là

A. 2 cm. **B.** 4 cm. **C.** 8 cm. **D.** 16 cm.

Câu 11. Hình thang cân $MNPQ$ ($MN \parallel PQ$) có $MP = 9$ cm. Độ dài NQ là

A. 4,5 cm. **B.** 9 cm. **C.** 18 cm. **D.** 3 cm.

Câu 12. Tam giác ABC cân tại A; $D \in AB$, $E \in AC$ sao cho $DE \parallel BC$ (hình dưới). Biết $BD = 2{,}5$ cm. Độ dài CE là



A. 1,25 cm. **B.** 2,5 cm. **C.** 5 cm. **D.** 7,5 cm.

Câu 13. Để vẽ hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $CD = 4$ cm, $AD = 2$ cm, $AC = 3$ cm, sau khi vẽ tam giác ACD ta lấy đỉnh B (cùng phía với A đối với CD) là giao điểm của

A. cung tròn tâm C bán kính 2 cm và cung tròn tâm D bán kính 3 cm.

B. cung tròn tâm C bán kính 3 cm và cung tròn tâm D bán kính 2 cm.

C. cung tròn tâm A bán kính 2 cm và cung tròn tâm D bán kính 3 cm.

D. cung tròn tâm A bán kính 4 cm và cung tròn tâm C bán kính 2 cm.

Câu 14. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AC = BD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $ABCD$ là hình thang cân. **B.** $AD \parallel BC$.

C. $\widehat{A} = \widehat{C}$. **D.** $AB = CD$.

Câu 15. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

B. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau luôn là hình thang cân.

C. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

D. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

Câu 16. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB < CD$ và $AD = BC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $ABCD$ là hình thang cân. **B.** $AD \parallel BC$.

C. $AC \perp BD$. **D.** $\widehat{A} = \widehat{C}$.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{D} = 50°$.

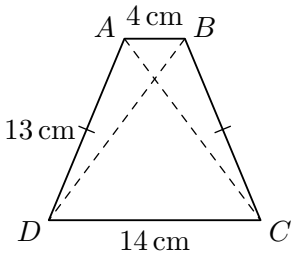
a) $\widehat{C} = 50°$.

b) $\widehat{A} = 50°$.

c) $\widehat{A} + \widehat{B} = 260°$.

d) $\widehat{A} + \widehat{C} = 180°$.

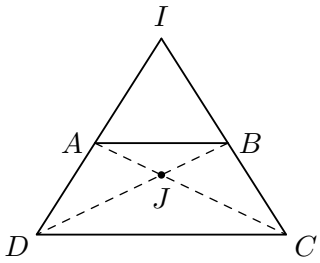
Câu 2. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB = 4$ cm, $CD = 14$ cm, $AD = 13$ cm, $AC = 15$ cm (hình dưới).



a) $BC = 13$ cm.
b) $BD = 13$ cm.
c) Chu vi hình thang $ABCD$ bằng 44 cm.
d) $AC + BD = 30$ cm.

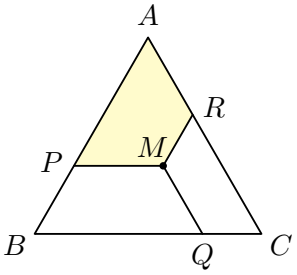
Câu 3. Xét các khẳng định về dấu hiệu nhận biết hình thang cân.
a) Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
b) Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
c) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
d) Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

Câu 4. Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$, $AB < CD$) có AD cắt BC tại I, AC cắt BD tại J (hình dưới).



a) $IA = IB$.
b) $\triangle ABD = \triangle BAC$.
c) $JA = JB$.
d) Đường thẳng IJ song song với AB.

Câu 5. Cho M nằm trong tam giác đều ABC. Qua M kẻ các đường thẳng song song với BC, CA, AB lần lượt cắt AB, BC, CA tại P, Q, R (hình dưới).



a) $APMR$ là hình thang.
b) $\widehat{APM} = 60°$.
c) $\widehat{PMR} = 60°$.
d) $PR = MA$.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

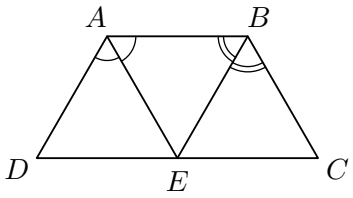
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{A} - \widehat{D} = 40^\circ$. Tính số đo góc A (đơn vị: độ).

Câu 2. Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{A} = 3\widehat{C}$. Tính số đo góc A (đơn vị: độ).

Câu 3. Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AC = 3x - 5$ (cm) và $BD = x + 7$ (cm). Tìm x.

Câu 4. Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AD = 4{,}5$ cm; hai tia phân giác của góc A và góc B cắt nhau tại điểm E thuộc cạnh CD (hình dưới). Tính độ dài CD (đơn vị: cm).



Câu 5. Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB = BC$ và $\widehat{BAC} = 40^\circ$. Tính số đo góc B (đơn vị: độ).

Câu 6. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{ACD} = \widehat{BDC}$; hai đường chéo cắt nhau tại I, $IA = 2$ cm, $IC = 5$ cm. Tính độ dài BD (đơn vị: cm).

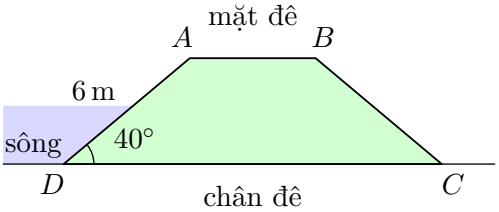
Câu 7. Cho M nằm trong tam giác đều ABC, qua M kẻ các đường thẳng song song với BC, CA, AB lần lượt cắt AB, BC, CA tại P, Q, R. Biết $MA = 3$ cm, $MB = 4$ cm, $MC = 5$ cm. Tính chu vi tam giác PQR (đơn vị: cm).

PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Mặt cắt ngang của một con đê là hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$; AB là mặt đê, CD là chân đê). Mái đê AD dài 6 m và nghiêng với chân đê một góc $\widehat{D} = 40^\circ$ (hình dưới).



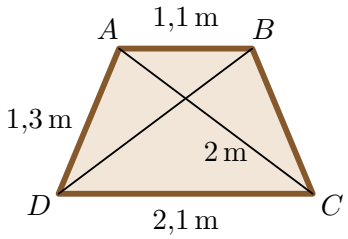
a) Mái đê BC dài 6 m.

b) $\widehat{C} = 40^\circ$.

c) $\widehat{A} = 40^\circ$.

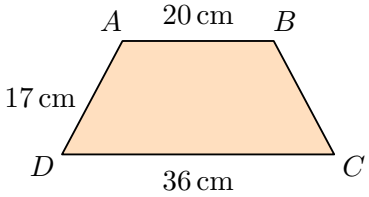
d) $\widehat{B} = 140^\circ$.

Câu 2. Một khung cổng bằng gỗ có dạng hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) với $AB = 1{,}1$ m, $CD = 2{,}1$ m, $AD = 1{,}3$ m và hai thanh giằng chéo AC, BD, $AC = 2$ m (hình dưới).



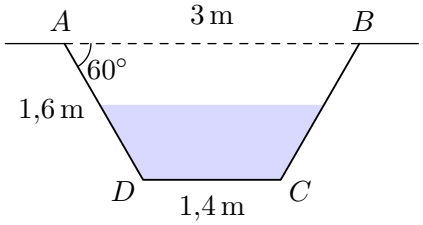
a) Thanh giằng BD dài 2 m.
b) Cạnh BC dài 1,3 m.
c) Tổng độ dài bốn cạnh của khung là 6,1 m.
d) Tổng độ dài hai thanh giằng là 4 m.

Câu 3. Mặt bên của một chiếc chụp đèn là hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) với $AB = 20$ cm, $CD = 36$ cm, $AD = 17$ cm (hình dưới).



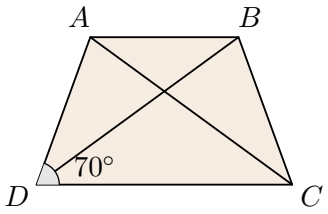
a) $BC = 17$ cm.
b) Chu vi mặt bên bằng 90 cm.
c) $\widehat{A} = \widehat{C}$.
d) $\widehat{A} + \widehat{D} = 180°$.

Câu 4. Mặt cắt ngang của một con mương là hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) với miệng mương $AB = 3$ m, đáy mương $CD = 1{,}4$ m, bờ $AD = 1{,}6$ m và $\widehat{A} = 60°$ (hình dưới).



a) Bờ BC dài 1,6 m.
b) $\widehat{B} = 60°$.
c) $\widehat{D} = 60°$.
d) $AC = BD$.

Câu 5. Một chiếc kệ có mặt bên dạng hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$). Người thợ đo được hai thanh chéo $AC = BD = 2{,}4$ m và $\widehat{D} = 70^\circ$ (hình dưới).



a) $ABCD$ là hình thang cân.

b) $\widehat{C} = 70^\circ$.

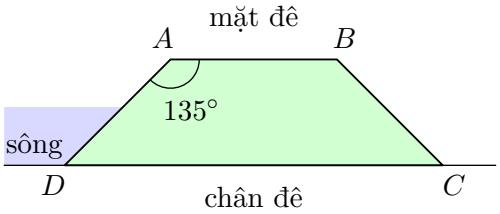
c) $\widehat{B} = 70^\circ$.

d) Nếu $AD = 1$ m thì $BC = 1$ m.

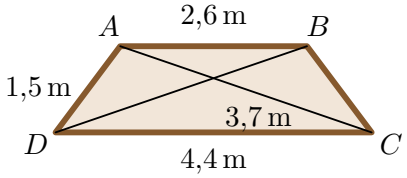
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

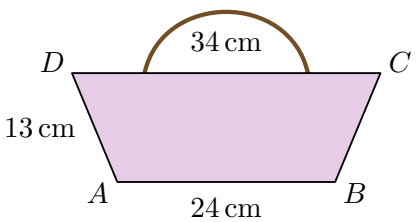
Câu 1. Mặt cắt ngang của một con đê là hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$; AB là mặt đê, CD là chân đê); góc giữa mặt đê và mái đê là $\widehat{A} = 135^\circ$ (hình dưới). Mái đê AD nghiêng với chân đê một góc bao nhiêu độ?



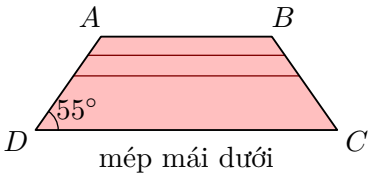
Câu 2. Một khung cổng có dạng hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) với $AB = 2{,}6$ m, $CD = 4{,}4$ m, $AD = 1{,}5$ m, thanh giằng chéo $AC = 3{,}7$ m (hình dưới). Tính tổng độ dài hai thanh giằng chéo AC, BD và hai cạnh bên AD, BC (đơn vị: m).



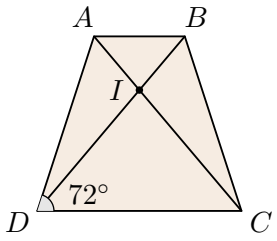
Câu 3. Mặt trước của một chiếc túi xách có dạng hình thang cân $ABCD$ với đáy $AB = 24$ cm, đáy $CD = 34$ cm, cạnh bên $AD = 13$ cm (hình dưới). Tính độ dài đường viền chạy quanh mặt trước của túi (đơn vị: cm).



Câu 4. Một mặt bên của mái nhà có dạng hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$, CD là mép mái dưới) với $\widehat{D} = 55^\circ$ (hình dưới). Tính số đo góc A (đơn vị: độ).



Câu 5. Mặt bên của một chiếc kệ có dạng hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$); hai thanh chéo AC, BD cắt nhau tại I với $IA = IB = 0{,}4$ m, $IC = ID = 0{,}9$ m và $\widehat{D} = 72^\circ$ (hình dưới). Tính số đo góc B (đơn vị: độ).



HẾT